



INFORME DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO

TRABAJO FORMATIVO CORRESPONDIENTE A

PROYECTO FINAL GRD2-53

Presentado por:

MAYCOL STIVEN HOYOS HURTADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ÁREA DE TELEINFORMÁTICA

TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE REDES DE DATOS – GRD2 53

CALI – COLOMBIA

ABRIL DE 2026



Justificación y Contexto del Proyecto: Estrategia de Integración y Seguridad Multisede (Beta)

1. Perfil de la Institución

La Institución Educativa de Tecnología Aplicada (IETA) es una organización de formación técnica que gestiona su operación a través de dos centros con realidades tecnológicas distintas:

Sede El Complejo (Sede Principal):

- **Dominio:** complejoieta.local
- **Antigüedad:** 10 años de operación consolidada.
- **Entorno:** Ecosistema Windows Server 2025. Es el pilar administrativo y el centro de datos histórico de la institución.

Sede Regional (Nueva Sede):

- **Dominio:** regionalieta.local
- **Historia:** Antiguo colegio local adquirido en 2025 para expandir la cobertura educativa.
- **Entorno:** En proceso de migración integral a sistemas de Código Abierto (Debian 13).

2. Análisis de Vulnerabilidades y Argumentación Técnica



- **Sede El Complejo:** El Riesgo de la Identidad y el Acceso

Con una década de funcionamiento, la infraestructura ha crecido en servicios, pero ha generado brechas en la seguridad de los terminales.

Escenario de Vulnerabilidad: Los equipos destinados a los aprendices mantienen privilegios de administración local. Esta falta de control permite que un usuario malintencionado instale software no autorizado, como un spyware.

Riesgo de Intrusión: El ataque diseñado plantea que el malware permanece latente hasta que un administrador de red inicia sesión para tareas de soporte. Al capturar una credencial de alta jerarquía, el atacante puede realizar un desplazamiento lateral por la LAN, comprometiendo equipos de instructores y buscando escalar hasta los servidores centrales del dominio complejoieta.local.

Solución Técnica: Se implementarán políticas de grupo (GPOs) y NPS (RADIUS) para restringir drásticamente los permisos y asegurar que el acceso a la red sea validado y limitado según el rol.

- **Sede Regional:** La Fragilidad de la Información Heredada

Al ser un colegio recientemente adquirido, la Sede Regional opera bajo métodos manuales que ponen en riesgo la continuidad académica.

Vulnerabilidad: Persiste el uso de documentos físicos y libros de registro manuales. La poca información digitalizada se encuentra en archivos de Excel sin protección, sin contraseñas en los equipos y sin un esquema de copias de seguridad.



Riesgo de Pérdida: Un incidente físico (incendio, pérdida) o un fallo de hardware borraría los registros de la nueva sede, ya que no existe sincronización con la central.

Solución Técnica: Implementación de OpenLDAP para control de identidad y Samba con DFS para centralizar la documentación, permitiendo que la Sede Regional tenga su propio respaldo y, a la vez, se replique de forma segura hacia la Sede El Complejo.

3. Cronología del Proyecto

2016 - 2025 (Crecimiento de "El Complejo"): Durante 10 años se priorizó la disponibilidad del servicio, dejando una deuda técnica en la seguridad de los puestos finales que ahora se manifiesta como una vulnerabilidad crítica.

2025 (Adquisición de la Sede Regional): Se integra el antiguo colegio a la estructura de la IETA. Se detecta el desorden administrativo y la falta total de seguridad digital en este nuevo nodo.

2026 (Fase de Interconexión y Blindaje): Se establece la VPN IKEv2 entre ambos centros. La Sede Regional adopta medidas preventivas de seguridad desde su nacimiento digital, mientras que la Sede El Complejo inicia un proceso de reestructuración para mitigar el desplazamiento lateral de posibles atacantes.